

ה"יסודות" לאוקלידס - ספר ראשון

ה"יסודות" לאוקלידס - ספר ראשון
תורגם מיוונית לאנגלית על ידי [ריצ'רד פיצפטריק](#).
תורגם מאנגלית לעברית על ידי [שריה אנסבכר](#).
מפורסם תחת רישיון [CC BY-NC-SA 4.0](#).

את הנוסח העדכני של התרגום לעברית ניתן למצוא בכל עת בכתובת: <https://math.srayaa.com/elements>.
לתיקון טעויות בתרגום לעברית, או לסתם הערות והארות, יש לפנות לכתובת: sites.srayaa@gmail.com.

תוכן העניינים

הקדמות

4	מתוך הקדמת המתרגם לאנגלית - Richard Fitzpatrick
4	הקדמת המתרגם לעברית - שריה אנסבכר

הגדרות

5	
6	הנחות יסוד ומוסכמות מקובלות
6	הנחות יסוד
6	מוסכמות מקובלות

משפט 1

6

משפט 2

7

משפט 3

8

משפט 4

8

משפט 5

9

משפט 6

10

משפט 7

10

משפט 8

11

משפט 9

11

משפט 10

12

משפט 11

12

משפט 12

13

משפט 13

13

משפט 14

14

משפט 15

14

משפט 16

15

משפט 17

15

משפט 18

16

הקדמות

מתוך הקדמת המתרגם לאנגלית - Richard Fitzpatrick

ה"יסודות" של **אוקלידס** הוא ללא ספק היצירה המתמטית המפורסמת ביותר של העת העתיקה הקלאסית, והוא ראוי לכבוד בהיותו ספר הלימוד המתמטי העתיק ביותר בעולם שנמצא בשימוש רציף. מעט ידוע על המחבר, מעבר לעובדה שהוא חי באלכסנדריה בסביבות שנת 300 לפנה"ס. הנושאים העיקריים של היצירה הם גאומטריה, פרופורציה ותורת המספרים. מרבית המשפטים המופיעים ב"יסודות" לא התגלו ע"י המחבר, אלא הם פרי עבודתם של מתמטיקאים יוונים קדומים יותר כגון: **פיתגורס** (והאסכולה שלו), **היפוקרטס מכיוס**, **תאיטטוס מאתונה ואודוקסוס מקנידוס**. עם זאת, אוקלידס זוכה בדרך כלל להכרה על סידור המשפטים באופן לוגי המראה (יש להודות, לא תמיד בקפדנות הנדרשת ע"י המתמטיקה המודרנית) שהם נובעים בהכרח מחמש אקסיומות פשוטות. אוקלידס זוכה גם להכרה על פיתוח מספר הוכחות מחוכמות למשפטים התגלו זה מכבר, כגון משפט 48 בספר הראשון. הבניית הגאומטריות שבהן עוסק ה"יסודות" מוגבלות לאלו שניתן להשיג **באמצעות סרגל ומחוגה**. יתרה מזאת, הוכחות באמצעות מדידה אסורות בהחלט: כלומר כל השוואה בין שני גדלים מוגבלת לאמירה שהגדלים שווים, או שהאחד גדול מהאחר. ה"יסודות" מורכב משלושה-עשר ספרים. הספר הראשון מתאר את המשפטים הבסיסיים של גאומטריית המישור, כולל שלושת המקרים שבהם משולשים חופפים, משפטים שונים המערבים ישרים מקבילים, המשפט בנוגע לסכום זוויות במשולש, ומשפט פיתגורס. הספר השני נחשב בדרך כלל לעוסק ב"אלגברה גאומטרית", מכיוון שלרוב המשפטים הכלולים בו יש משמעויות אלגבריות פשוטות. הספר השלישי חוקר מעגלים ותכונותיהם, וכולל משפטים על משיקים וזוויות היקפיות. הספר הרביעי עוסק במצולעים משוכללים החסומים במעגלים, או חסומים מעגלים. הספר החמישי מפתח את התורה האריתמטית של פרופורציה. הספר השישי מיישם את תורת הפרופורציה על גאומטריית המישור ומכיל משפטים על צורות דומות. הספר השביעי עוסק בתורת המספרים האלמנטרית: מספרים ראשוניים, המכנה המשותף הקטן ביותר וכדומה. הספר השמיני עוסק בסדרות הנדסיות. הספר התשיעי מכיל יישומים שונים של תוצאות משני הספרים הקודמים, וכולל משפטים על קיום אין-סוף מספרים ראשוניים, כמו גם על סכום של סדרה הנדסית. הספר העשירי מנסה לסווג גדלים חסרי **מידה משותפת** (כלומר אי-רציונליים) באמצעות מה שמכונה "שיטת המיצוי", הקדמה עתיקה לאינטגרציה. הספר האחד-עשר עוסק במשפטים בסיסיים של גאומטריה תלת-ממדית. הספר השנים-עשר מחשב את הנפחים היחסיים של חרוטים, פירמידות, גלילים וכדורים, תוך שימוש בשיטת המיצוי. לבסוף, הספר השלושה-עשר חוקר את חמשת הגופים האפלטוניים.

הקדמת המתרגם לעברית - שריה אנסבכר

ה"יסודות" נכתב במקור ביוונית על ידי **אוקלידס** בסביבות שנת 300 לפני הספירה. יותר מאלפיים שנה לאחר מכן, נערך המקור היווני על ידי יוהאן לודוויג הייברג (**Johan Ludvig Heiberg**) והיינריך מנגה (**Heinrich Menge**), ובשנת 1908 פורסם תומס הית' (**Thomas Heath**) תרגום לאנגלית¹ שהתבסס על הנוסח שערכו הייברג ומנגה. על תרגומו של הית' התבסס ריצ'רד פיצפטרק (**Richard Fitzpatrick**) בתרגום לאנגלית מודרנית שהוציא לאור בשנת 2007, ותיקן בשנת 2008 (מסת"ב 1-7984-6151-0-978). תרגום זה, יחד עם המקור היווני כפי שנערך על ידי הייברג ומנגה, מפורסם גם באתר של פיצפטרק בכתובת: <https://farside.ph.utexas.edu/Books/Euclid/Elements.pdf>. נכון לזמן כתיבת שורות אלה, לא קיים תרגום של ה"יסודות" לעברית מודרנית, וכחובב גאומטריה מושבע תרגום כזה חסר לי מאוד. כך, נאמן לפתגם "קריינא דאיגרתא איהו ליהווי פרונוקא"², החלטתי לכתוב תרגום כזה בעצמי, ומכיוון שאיני יודע יוונית ביקשתי מריצ'רד פיצפטרק להשתמש בתרגום שלו לאנגלית, והוא נענה לי בשמחה. כעת עמדה בפניי הדילמה האלמותית של כל המתרגמים: עד כמה "להיצמד" לטקסט המקורי ועד כמה להתאימו לשפת הקורא. בעצתו של חברי הטוב, אריאל גלפרין, החלטתי לתרגם באופן חופשי מאוד, מתוך הבנה שאם אצמד לניסוח המקורי אחטא למטרה הראשית של התרגום שהיא להיות מובן לקורא המודרני. בנוסף, איני מתרגם מקצועי, כך שמן הסתם לא אצליח להיצמד לנוסח המקורי כראוי (אפילו אם אנסה), מה גם שבכל מקרה מדובר בתרגום של תרגום. יתרון נוסף לתרגום חופשי הוא שהוא דורש זמן מועט יותר, שהרי אינו נצרך לבחירת הנוסח המדויק, וכך יקל עליי להשלים את המשימה. מן הסתם יש בתרגום זה כמות רבה של טעויות, היות שלא מדובר בעבודה מקצועית. לכן אבקש מן הקוראים שיסבו את תשומת ליבי לכל טעות, אפילו הקטנה ביותר (כתובת הדוא"ל שלי היא: sites.srayaa@gmail.com). תודה! שריה אנסבכר

¹ אין זה התרגום הראשון לאנגלית, עניינו בו יתברר מיד.

² פתגם ארמי שתרגומו המילולי הוא "קריין האיגרת הוא יהיה השליח", ובעברית פשוטה: "אתה רוצה שדבר מה יקרה? אל תחכה לאחרים, אלא עשה אותו בעצמך!"

הגדרות

1. נקודה היא דבר שאינו ניתן לחלוקה לחלקים קטנים יותר.
2. קו הוא בעל אורך, אך חסר רוחב³.
3. הקצוות של קו הם נקודות.
4. קו ישר, הוא קו המונח באופן שווה עם נקודות שעליו⁴.
5. משטח הוא בעל אורך ורוחב בלבד (אך חסר גובה).
6. הקצוות של משטח הם קווים.
7. משטח מישורי הוא משטח המונח באופן שווה עם הקווים הישרים שעליו⁵.
8. הנטייה בין שני קווים, הנמצאים על אותו מישור ונפגשים בנקודה אחת, אשר אינם נמצאים בקו ישר, תיקרא זווית מישורית.
9. זווית ישרת-קווים (או סתם זווית) היא הנטייה שבין שני קווים ישרים הנפגשים בנקודה אחת.
10. זווית ישרה היא הזווית הנוצרת בין שני קווים ישרים, כאשר אחד מהם "עומד" על האחר ונוצרות שתי זוויות צמודות שוות. במקרה כזה הקו הישר הראשון נקרא מאונך / אנך לקו שעליו הוא "עומד".
11. זווית קהה היא זווית גדולה מזווית ישרה.
12. זווית חדה היא זווית קטנה מזווית ישרה.
13. שפה היא קצה של משהו⁶.
14. צורה היא מה שנתחם ע"י שפה אחת או כמה שפות.
15. עיגול הוא צורה מישורית⁷ המוקפת על ידי קו אחד (הנקרא מעגל), כך שקיימת נקודה בתוך העיגול, המקיימת שהקווים הישרים היוצאים ממנה אל הנקודות שעל המעגל שווים זה לזה (באורכם). כל קו ישר כזה ייקרא רדיוס.
16. הנקודה בתוך העיגול, שהקווים הישרים היוצאים ממנה אל הנקודות שעל המעגל שווים זה לזה, נקראת מרכז העיגול / המעגל.
17. קוטר של עיגול/מעגל הוא קו ישר העובר דרך מרכז העיגול/מעגל, וקצותיו על המעגל. כל קוטר חוצה את המעגל לשני חלקים שווים⁸.
18. חצי-עיגול הוא הצורה המוקפת על ידי קוטר וחצי המעגל הנחתך על ידו. מרכז חצי-העיגול הוא מרכז העיגול המתאים.
19. מצולעים הם צורות מישוריות המוקפות על ידי קווים ישרים הנקראים צלעות. מצולעים המוקפים על ידי שלוש צלעות נקראים משולשים (ביחיד: משולש), ואלו המוקפים על ידי ארבע צלעות נקראים מרובעים (ביחיד: מרובע).
20. משולשים על פי צלעות
 - משולש שווה-צלעות הוא משולש בעל שלוש צלעות שוות.
 - משולש שווה-שוקיים הוא משולש בעל שתי צלעות שוות, ושתיים בלבד.
 - משולש שונה-צלעות הוא משולש בעל צלעות שונות זו מזו.
21. משולשים על פי זוויות
 - משולש ישר-זווית הוא משולש שאחת מזוויותיו ישרה.
 - משולש קהה-זווית הוא משולש שאחת מזוויותיו קהה.
 - משולש חד-זווית הוא משולש ששלוש זוויותיו חדות.
22. מרובעים על פי צלעות וזוויות
 - ריבוע הוא מרובע ישר-זווית ושווה-צלעות (כלומר שכל זוויותיו ישרות וכל צלעותיו שוות זו לזו).
 - מלבן הוא מרובע ישר זווית שאינו שווה-צלעות.
 - מעוין הוא מרובע שווה-צלעות שאינו ישר-זווית.
 - מקבילית היא מרובע בעל שני זוגות של צלעות נגדיות שוות, ושני זוגות של זוויות נגדיות שוות.
23. קווים מקבילים הם קווים ישרים הנמצאים באותו מישור, שגם אם נאריך אותם כמה שנרצה, תוך שמירה על היותם קווים ישרים, לא ייפגשו לעולם.

³ לאו דווקא קו ישר, לדוגמה: גם מעגל נחשב לקו. כל ההערות הן משל המתרגמים, חלקן משל המתרגם לאנגלית וחלקן משל המתרגם לעברית.

⁴ התרגום האנגלי הוא: "A straight-line is (any) one which lies evenly with points on itself", לא ברור מהי כוונתו של אוקלידס כאן, אבל כולנו יודעים מהו קו ישר (כלומר כזה שאינו עקום).

⁵ התרגום האנגלי הוא: "A plane surface is (any) one which lies evenly with the straight-lines on itself", לא ברור מהי כוונתו של אוקלידס כאן, אבל כולנו יודעים מהו קו ישר (כלומר כזה שאינו עקום).

⁶ בין אם הוא קו שאז מדובר בנקודה, ובין אם הוא משטח שאז מדובר בקו.

⁷ צורה מישורית היא צורה (הגדרה 14) שהיא גם משטח מישורי (הגדרה 7).

⁸ למעשה יש להתייחס לזה כהנחת יסוד, ולא כחלק מהגדרה.

הנחות יסוד ומוסכמות מקובלות

הנחות יסוד

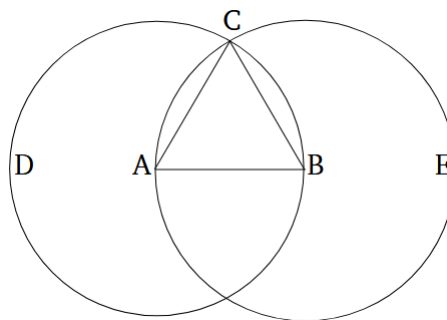
1. בין כל שתי נקודות שונות ניתן לשרטט קו ישר.
2. בהינתן קו ישר, ניתן להאריכו לשני הכיוונים ללא הגבלה, תוך שמירה על היותו קו ישר.
3. בהינתן קו ישר סופי, ניתן לשרטט מעגל שמרכזו באחת מקצותיו והקו הישר הוא רדיוס שלו.
4. כל הזוויות הישרות שוות זו לזו.⁹
5. אם קו ישר חותך שני שווים ישרים אחרים, כך שבאחד מצדדיו סכום שתי הזוויות הפנימיות קטן מסכום שתי זוויות ישרות, אז אם נאריך את שני הקווים די הצורך - ייפגשו בנקודה הנמצאת באותו צד של הישר הראשון.

מוסכמות מקובלות

1. שני דברים השווים לאותו דבר שווים גם זה לזה.
2. אם דברים שווים נוספים לדברים שווים אז הסכומים שווים.
3. אם דברים שווים מופחתים מדברים שווים אז ההפרשים שווים.
4. דברים המתלכדים זה עם זה שווים זה לזה.
5. כל דבר גדול מכל חלק שלו.

משפט 1

נרצה לבנות משולש שווה-צלעות על קו ישר סופי נתון.



- יהי AB קו ישר סופי, אם כן אנו נדרשים לבנות עליו משולש שווה-צלעות.
- יהי BCD ¹⁰ מעגל בעל מרכז A ורדיוס AB (הנחה 3).
- יהי ACE מעגל בעל מרכז B ורדיוס BA (הנחה 3).
- נשרטט את הקווים הישרים CA ו- CB (הנחה 1), שניהם יוצאים מהנקודה C שבה המעגלים חותכים זה את זה¹¹.
- מכיוון ש- A היא מרכז המעגל CDB , AC שווה ל- AB (הגדרה 15).
- שוב: מכיוון ש- B היא מרכז המעגל CAE , BC שווה ל- BA (הגדרה 15).
- אבל הראינו שגם CA שווה ל- AB , לפיכך כל אחד מ- AC ו- BC שווה ל- AB , ולכן הם שווים גם זה לזה (מוסכמה 1).
- לפיכך שלושת הקווים הישרים CA , AB , ו- BC שווים זה לזה, ואם כן המשולש ABC הוא משולש שווה-צלעות הבנוי על AB . מש"ל.

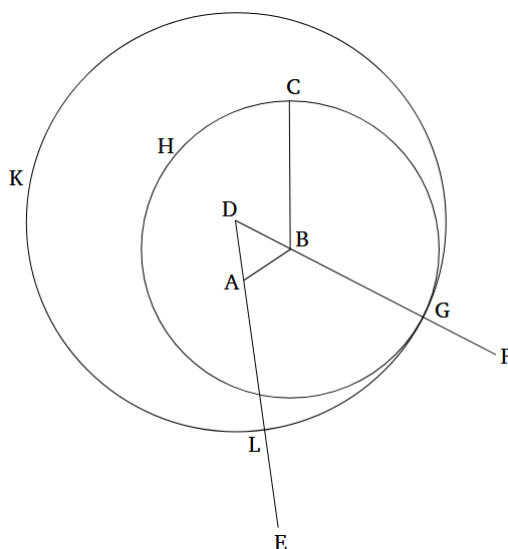
⁹ אין זו הנחה מיותרת מפני שכזכור (הגדרה 10) זווית ישרה לא הוגדרה כחצי מזווית שטוחה, אלא כזווית הנוצרת בין קו ישר ה"עומד" על קו ישר אחר, כך שהוא יוצר שתי זוויות צמודות שוות. אף אחד אינו מבטיח לנו שכאשר שני קווים ישרים עומדים על שני קווים ישרים אחרים (כל אחד על קו אחד) מתקיים שהזוויות הנוצרות בשני המקרים שוות זו לזו.

¹⁰ אצל אוקלידס הציור אינו "להמחשה בלבד", אלא הוא חלק מתוכן הספר, ובמקרה זה הוא מאפשר לנו לתת למעגל שם לפי הנקודות הנמצאות עליו.

¹¹ הקיום של C אינו נובע מהנחות היסוד, והוא צריך לנבוע מהנחת יסוד נוספת. ניסוח אפשרי של הנחת היסוד הזו: שני מעגלים, שהמרחק בין מרכזיהם קטן מסכום הרדיוסים שלהם, וגדול מהערך המוחלט של הפרש הרדיוסים, נחתכים לפחות בנקודה אחת.

משפט 2

נרצה לבנות קו ישר השווה לקו ישר נתון, כך שאחד מקצותיו הוא נקודה נתונה.



תהא A נקודה, ויהי BC קו ישר, אם כן אנו נדרשים לבנות קו ישר השווה ל- BC שאחד מקצותיו הוא הנקודה A . נשרטט את הקו הישר AB (הנחה 1)¹².

יהי DAB משולש שווה-צלעות הבנוי על AB (משפט 1).

יהיו AE ו- BF קווים ישרים הנוצרים מהארכת DA ו- DB בהתאמה (הנחה 2).

יהי CGH ¹³ מעגל בעל מרכז B ורדיוס BC (הנחה 3).

יהי GKL ¹⁴ מעגל בעל מרכז D ורדיוס DG (הנחה 3).

מהעובדה ש- B היא מרכז המעגל CGH נובע ש- BC שווה ל- BG (הגדרה 15).

כמו כן, מהעובדה ש- D היא מרכז המעגל GKL נובע ש- DL שווה ל- DG (הגדרה 15).

בתוך שני אלה DA ו- DB שווים זה לזה (ABD הוא משולש שווה-צלעות), ולכן אם נפחית מ- DL את DA ומ- DG את DB נקבל קווים ישרים שווים שווים (מוסכמה 3) - כלומר AL שווה ל- BG .

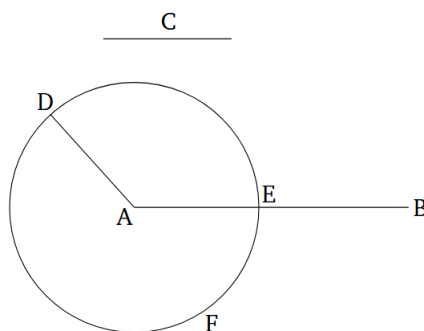
AL ו- BC שווים שניהם ל- BG ולכן גם שווים זה לזה (מוסכמה 1). אם כן AL מקיים את המבוקש. מש"ל.

¹²אוקלידס מניח כאן במובלע שהנקודות A ו- B שונות, הנחה זו אינה בעייתית משום שאם הן זהות הרי ש- BC עונה על המבוקש.

¹³ G היא הנקודה שבה BF חותך את המעגל. הקיום של G אינו נובע מהנחות היסוד, והוא צריך לנבוע מהנחת יסוד נוספת. ניסוח אפשרי של הנחת היסוד הזו: בהינתן קו ישר ומעגל שמרכזו באחד מקצות הקו הישר, אם רדיוס המעגל קטן מהקו הישר אז המעגל חותך את אותו. במקרה שלנו העובדה שניתן להאריך את DB ללא הגבלה מאפשרת לנו לבחור את הנקודה F כך ש- BF גדול מ- BC (שהוא הרדיוס של CGH), ולכן על פי הנחת היסוד החדשה המעגל CGH חותך את BF . ¹⁴ L היא הנקודה שבה AE חותך את המעגל, וראה הערה קודמת לגבי הקיום של L .

משפט 3

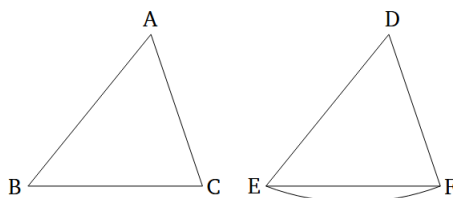
בהינתן שני קווים ישרים שאינם שווים, נרצה לחתוך מהגדול יותר קו ישר השווה לקטן יותר.



יהיו AB ו- C שני קווים ישרים, כך ש- AB גדול מ- C . אם כן, אנו נדרשים לחתוך מ- AB קו ישר השווה ל- C .
יהי AD קו ישר השווה ל- C (משפט 2), ויהי DEF ¹⁵ מעגל בעל מרכז A ורדיוס AD (הנחה 3).
מכיוון שהנקודה A היא מרכז המעגל DEF , AE שווה ל- AD (הגדרה 15).
אבל, C גם הוא שווה ל- AD , ולכן AE שווה ל- C (מוסכמה 1), אם כן AE עונה על המבוקש. מש"ל.

משפט 4

אם במשולש יש זוג צלעות השוות לזוג צלעות במשולש אחר, ובנוסף הזווית התחומה בין שתי הצלעות במשולש הראשון שווה לזו התחומה בין שתי הצלעות במשולש השני, אז הצלע השלישית במשולש הראשון שווה לצלע השלישית בזה השני, והזוויות הנותרות במשולש הראשון שוות לזוויות הנותרות במשולש השני בהתאמה (משפט חפיפה צלע-זווית-צלע).



יהיו ABC ו- DEF שני משולשים, כך שהצלעות AB ו- AC שוות לצלעות DE ו- DF בהתאמה, והזווית BAC שווה לזווית DEF .
אומר אני שהבסיס BC שווה גם הוא לבסיס EF , והמשולש ABC שווה למשולש DEF , והזוויות ABC ו- ACB שוות לזוויות DEF ו- DFE בהתאמה.

שכן, אם נזיז את המשולש ABC ונניח אותו על המשולש DEF ¹⁶, כך שהנקודה A תונח על הנקודה D , ו- AB יונח על DE , אז הנקודה B תתלכד עם הנקודה E , וזאת משום ש- AB שווה ל- DE .

היות ש- AB מתלכד עם DE , גם AC מתלכד עם DF , וזאת משום שהזווית BAC שווה לזווית EDF . אם כן, הנקודה C מתלכדת עם הנקודה F , שוב: בגלל ש- AC שווה ל- DF .

אבל הנקודה B מתלכדת עם הנקודה E , ומכאן שהבסיס BC מתלכד עם הבסיס EF ; משום שאחרת, היות ש- B מתלכדת עם E , ו- C עם F , נקבל ששני קווים ישרים מקיפים צורה בעלת שטח¹⁷, וזה בלתי אפשרי¹⁸. לפיכך, הבסיס BC מתלכד עם הבסיס EF , ולכן הם שווים (מוסכמה 4).

אם כן, המשולש ABC מתלכד עם המשולש DEF , ולכן שווה לו (מוסכמה 4); והזוויות הנשארות (במשולש ABC) מתלכדות עם הזוויות הנשארות (במשולש DEF), ולכן שוות להם (מוסכמה 4); כלומר הזווית ABC שווה לזווית DEF , ו- ACB שווה ל- DFE . מש"ל.

¹⁵ E היא הנקודה שבה AB חותך את המעגל, וראה הערה 13.

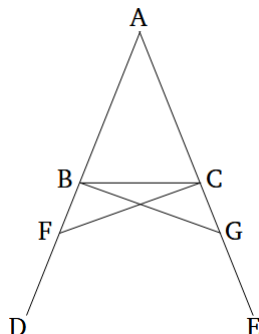
¹⁶ הזזת צורה אחת והנחתה על צורה אחרת צריכה להיחשב הנחת יסוד נוספת, כיום מקובל להניח את משפט צלע-זווית-צלע כאחת מהנחות היסוד של הגאומטריה.

¹⁷ עניין זה מומחש בקו המעוגל שבאיור - אוקלידס נאלץ לצייר קו מעוגל כדי לתחום צורה בעלת שטח בין שני קווים שקצותיהם E ו- F .

¹⁸ המתרגם לאנגלית העיר כאן שהדבר נובע מהנחה 1, והוא מפרש אותה כך שבין שתי נקודות ניתן לשרטט קו ישר יחיד. הבעיה בפירוש זו היא שאז לא ברור מדוע אוקלידס נדרש לכך ששני קווים ישרים לא יכולים להקיף צורה בעלת שטח, הלא היה יכול להשתמש בעובדה שמדובר בשני קווים ישרים שקצותיהם באותן שתי נקודות, ומכיוון שבין שתי נקודות ניתן לשרטט קו ישר יחיד הרי שהקווים הישרים הללו מוכרחים להיות זהים.

משפט 5

במשולש שווה-שוקיים, זוויות הבסיס שוות זו לזו, ואם ממשיכים את הצלעות השוות, אז הזוויות שמתחת לבסיס שוות זו לזו.



יהי ABC משולש שווה-שוקיים כך שהצלע AB שווה לצלע AC , יהיו BD ו- CE קווים ישרים הנוצרים מהארכת AB ו- AC בהתאמה (הנחה 2). אומר אני שהזווית ABC שווה ל- ACB , והזווית CBD שווה ל- BCE .

שכן, תהא F נקודה כלשהי על BD ¹⁹, ונחתוך מ- AE קו ישר AG השווה ל- AF ²⁰ (משפט 3); ובנוסף, נשרטט את הקווים הישרים FC ו- GB (הנחה 1).

נשים לב לכך ש- AF שווה ל- AG , ו- AB שווה ל- AC , שני הקווים הישרים FA ו- AC שווים לשני הקווים הישרים GA ו- AB בהתאמה, ובנוסף שני הזוגות תוחמים את אותה זווית. לפיכך הבסיס FC שווה לבסיס GB , והמשולש AFC שווה למשולש AGB , והזוויות הנותרות במשולש הראשון שוות לזוויות הנותרות במשולש השני בהתאמה (משפט 4). כלומר הזווית ACF שווה ל- ABG , ו- AFC שווה ל- AGB .

מכיוון ש- AF שווה ל- AG , ובתוכם AB שווה ל- AC , נדע שהנותר מההפרש של AF ו- AB , שווה לנותר מההפרש של AG ו- AC (מוסכמה 3) - כלומר BF שווה ל- CG .

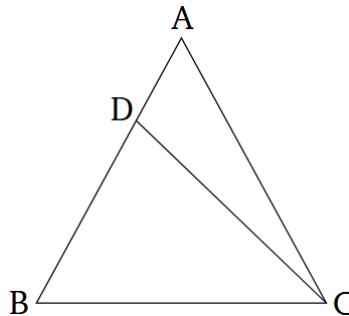
אבל כבר ראינו ש- FC שווה ל- GB , ושהזווית BFC (שהיא הזווית AFC) שווה לזווית CGB (שהיא הזווית AGB), והבסיס BC משותף לשניהם²¹. לפיכך, המשולש BFC שווה למשולש CGB , והזוויות הנותרות במשולש האחד שוות לזוויות הנותרות באחר בהתאמה, כלומר הזווית FBC שווה ל- GCB והזווית BCF שווה ל- CBG (משפט 4).

היות שהראינו שכל הזווית ABG שווה לכל הזווית ACF , ובתוכן הזווית CBG שווה לזווית BCF , נדע שהזווית הנותרת מהפרש הזוויות ABG ו- CBG שווה להפרש הזוויות ACF ו- BCF (מוסכמה 3) - כלומר הזווית ABC שווה לזווית ACB , והן זוויות הבסיס של המשולש ABC . וכבר ראינו לעיל שהזוויות CBG ו- BCF שוות זו לזו, והן הזוויות שמתחת לבסיס. מש"ל.

¹⁹ גם כאן יש צורך בהנחת יסוד נוספת שתיתן את הקיום של נקודה F כזו. ניסוח אפשרי של הנחת היסוד הזו: לכל שתי נקודות שונות קיימת נקודה נוספת על הקו הישר שביניהן, או: בין כל שתי נקודות יש נקודה שלישית.
²⁰ היכולת להאריך את AC ללא הגבלה (הנחה 2) מאפשרת לנו לבחור את E כך ש- AE גדול יותר מ- AF .
²¹ לא ברור מדוע יש צורך בכך ש- BC משותף.

משפט 6

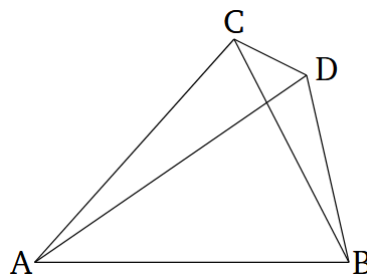
אם שתי זוויות במשולש שוות זו לזו, אז גם הצלעות הנמצאות מולן שוות זו לזו.



יהי ABC משולש שבו הזווית ABC שווה לזווית ACB , אומר אני שגם הצלע AB שווה לצלע AC .
 שכן אם AB לא שווה ל- AC אז אחת מהן גדולה יותר, נניח ש- AB היא הגדולה יותר, נחתוך ממנה קו ישר DB השווה ל- AC (משפט 3),
 ונשרטט את DC (הנחה 1).
 הצלע DB שווה לצלע AC , והצלע BC משותפת למשולשים ABC ו- DCB , ובנוסף, הזווית DBC שווה לזווית ACB . לכן הבסיס
 DC שווה לבסיס AB , והמשולש DBC חופף למשולש ACB (משפט 4), וזאת למרות שהמשולש DBC הוא חלק מהמשולש ACB -
 זהו אבסורד (סתירה למוסכמה 5)!
 מכאן שהצלע AB שווה לצלע AC . מש"ל.

משפט 7

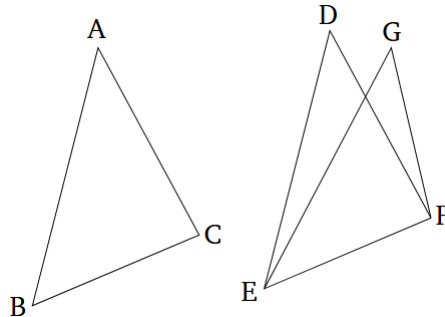
לא ייתכן מצב שבו שני זוגות של קווים ישרים השווים זה לזה בהתאמה בנויים על אותו קו ישר, כך שבכל זוג
 שני הקווים הישרים נפגשים בנקודה שונה מזו של הזוג האחר, ושתי הנקודות נמצאות באותו צד של הקו הישר
 הראשון; אלא בהכרח שני הזוגות נפגשים באותה נקודה.



נניח שיתכן מצב כזה, ויהיו AC, CB ו- AD, DB שני זוגות של קווים ישרים שווים זה לזה בהתאמה, הבנויים על אותו קו ישר AB ,
 ונפגשים בשתי נקודות שונות C ו- D הנמצאות באותו צד של AB .
 נשרטט את CD (הנחה 1), ומכיוון ש- AC שווה ל- AD , הזווית ACD שווה לזווית ADC (משפט 5).
 הזווית ACD גדולה מהזווית DCB (מוסכמה 5), ולכן מהשוויון שלעיל נובע שגם ADC גדולה מ- DCB .
 הזווית CDB גדולה מהזווית ADC (מוסכמה 5), ומכאן שהיא גדולה גם מ- DCB .
 ושוב, מכיוון ש- CB שווה ל- DB , הזווית CDB שווה לזווית DCB (משפט 5). אבל לעיל הראינו ש- CDB גדולה מ- DCB - זה בלתי
 אפשרי.
 מכאן שלא ייתכן מצב כזה. מש"ל.

משפט 8

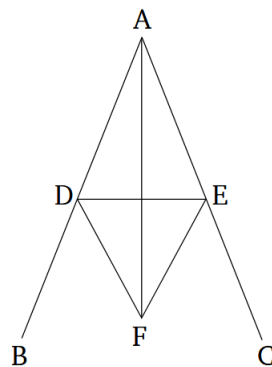
אם שתי צלעות במשולש אחד שוות לשתי צלעות במשולש אחר בהתאמה, ובנוסף הבסיסים של המשולשים שווים זה לזה, אז הזווית שבין שתי הצלעות במשולש האחד שווה לזו שבין שתי הצלעות במשולש האחר (משפט חפיפה צלע-צלע-צלע).



יהיו ABC ו- DEF שני משולשים כך שהצלעות AB ו- AC שוות לצלעות DE ו- DF בהתאמה, ובנוסף הבסיס BC שווה לבסיס EF . אומר אני שהזווית BAC שווה לזווית EDF . שכן אם נזיז את המשולש ABC ונניח אותו על המשולש DEF , כך שהנקודה B תונח על הנקודה E , ו- BC יונח על EF , אז הנקודה C תתלכד עם הנקודה F , שהרי BC שווה ל- EF . כעת, היות ש- BC מתלכד עם EF , הצלעות BA ו- CA גם הן מתלכדות עם ED ו- DF בהתאמה. שכן אם הבסיס BC מתלכד עם הבסיס EF , אבל הצלעות AB ו- AC לא מתלכדות עם ED ו- DF (בהתאמה), אלא עם EG ו- GF ²², אז בנינו שני זוגות של קווים ישרים השווים זה לזה בהתאמה, על אותו קו ישר, כך שבכל זוג שני הקווים הישרים נפגשים בנקודה שונה מזו של הזוג האחר, ושתי הנקודות נמצאות באותו צד של הקו הישר הראשון; אבל דבר כזה אינו יכול להיבנות (משפט 7). אם כן, כאשר מזיזים את המשולש ABC ומניחים אותו על המשולש DEF , כך שהבסיס BC מתלכד עם הבסיס EF , אז בהכרח הצלעות BA ו- AC מתלכדות עם ED ו- DF (בהתאמה). מכאן שגם הזווית BAC תתלכד עם הזווית EDF , ולכן הן שוות (מוסכמה 4).

משפט 9

נרצה לחצות זווית נתונה לשני חצאים שווים.

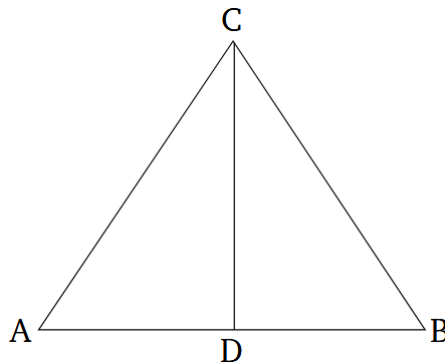


תהא BAC זווית נתונה, אם כן אנו נדרשים לחצות אותה לשני חצאים שווים. תהא D נקודה כלשהי על AB , נחתוך מ- AC קו ישר AE השווה ל- AD (משפט 3), ונשרטט את DE (הנחה 1). כמו כן, נבנה משולש שווה-צלעות DEF על DE (משפט 1), ונשרטט את AF (הנחה 1). אומר אני ש- AF חוצה את הזווית BAC לשני חצאים שווים (DAF ו- EAF). שכן הצלע AD שווה לצלע AE , והצלע AF משותפת לשני המשולשים ADF ו- AEF , והבסיס DF שווה לבסיס EF ; לפיכך הזווית DAF שווה לזווית EAF (משפט 8). אם כן, AF חוצה את הזווית BAC לשני חצאים שווים - DAF ו- EAF . מש"ל.

²² כלומר G מוגדרת להיות הנקודה שאיתה מתלכדת A לאחר הזזת המשולש ABC והנחתו על DEF כפי שהוזכר לעיל.

משפט 10

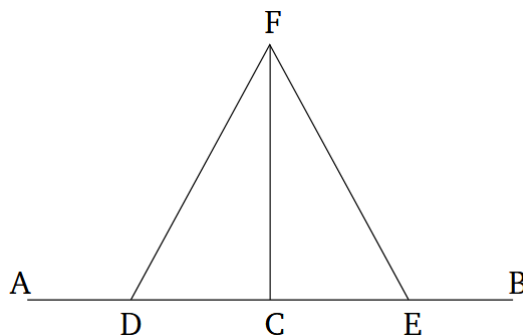
בהינתן קו ישר סופי, נרצה לחצותו לשני חצאים שווים.



יהי AB קו ישר נתון, אם כן אנו נדרשים לחצות אותו לשני חצאים שווים. נבנה משולש שווה-צלעות ABC על AB (משפט 1), ונחצה את הזווית ACB לשני חצאים שווים ע"י קו ישר CD (משפט 9). אומר אני שהנקודה D חוצה את הקו הישר AB לשני חצאים שווים²³. שכן הצלע AC שווה לצלע CB , והצלע CD משותפת לשני המשולשים ACD ו- BCD , והזווית ACD שווה לזווית BCD , לפיכך הבסיס AD שווה לבסיס BD (משפט 4). מש"ל.

משפט 11

בהינתן קו ישר ונקודה עליו, נרצה לשרטט קו ישר נוסף היוצא מהנקודה הנתונה, ויוצר זוויות ישרות עם הקו הישר הנתון.

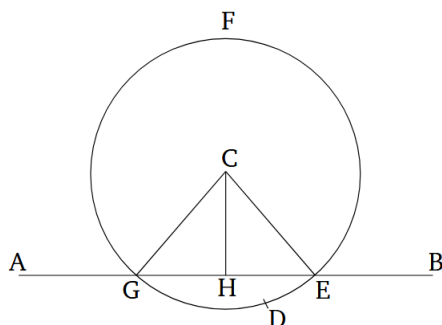


יהי AB קו ישר נתון, ותהא C נקודה עליו. אם כן אנו נדרשים לשרטט קו ישר נוסף היוצא מהנקודה C ויוצר זוויות ישרות עם AB . תהא D נקודה כלשהי על AC , נחתוך מ- CB קו ישר CE השווה ל- CD (משפט 3)²⁴, נבנה משולש שווה-צלעות על DE (משפט 1), ונשרטט את FC (הנחה 1). אומר אני שהקו הישר FC יוצר זוויות ישרות עם AB . שכן הצלע DC שווה לצלע CE , והצלע CF משותפת למשולשים CDF ו- CEF , והבסיס DF שווה לבסיס FE (הוא משולש שווה-צלעות). לפיכך הזווית DCF שווה לזווית ECF (משפט 8), ואלו שתי זוויות צמודות. אבל אם קו ישר אחד "עומד" על קו ישר אחר, כך שנוצרות שתי זוויות צמודות שוות, אז כל אחת מהזוויות השוות היא זווית ישרה (הגדרה 10). אם כן, הקו הישר CF יוצא מהנקודה C , ויוצר זוויות ישרות עם הקו הישר הנתון AB . מש"ל.

²³ כלומר אנו חוצים את הזווית ACB ע"י קרן, ומסמנים ב- D את נקודת החיתוך שלה עם AB . למעשה, הקיום של נקודת חיתוך כזו אינו נובע מהנחות היסוד; ניסוח אפשרי להנחת היסוד הדרושה הוא: אם קרן CD מחלקת זווית ACB לשני חלקים, כך ששכום הזוויות ACD ו- BCD שווה לזווית ACB , אז הקרן CD חותכת את AB .
²⁴ אוקלידס מניח כאן ש- CD קטן מ- CB , כלומר הנקודה D אינה נקודה שנבחרה באופן אקראי על AC , אלא נקודה המקיימת את התנאי הנ"ל. את הקיום של נקודה כזו ניתן לקבל ע"י חציית AC (משפט 10), לאחר מכן חציית הימני וחוזר חלילה עד שמתקבלת נקודה מתאימה.

משפט 12

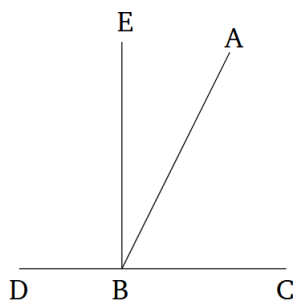
בהינתן ישר אין-סופי ונקודה שאינה עליו, נרצה לשרטט קו ישר היוצא מהנקודה הנתונה, ומאונך לישר.



יהי AB ישר אין-סופי נתון, ותהא C נקודה שאינה עליו. אם כן אנו נדרשים לשרטט קו ישר היוצא מהנקודה C ומאונך לישר AB . תהא D נקודה כלשהי הנמצאת בצד האחר של הישר AB (כלומר C ו- D נמצאות בשני צדדים שונים של הישר), יהי EFG ²⁵ מעגל בעל מרכז C ורדיוס CD (הנחה 3), נחצה את הקו הישר EG בנקודה H (משפט 10), ונשרטט את הקווים הישרים CG , CH ו- CE . אומר אני ש- CH מאונך לישר AB ויוצא מהנקודה C . שכן הצלע GH שווה לצלע HE , והצלע HC משותפת למשולשים CGH ו- CEH , והבסיס CG שווה לבסיס CE . לפיכך הזווית CHG שווה לזווית EHC (משפט 8), והן זוויות צמודות. אבל אם קו ישר אחד "עומד" על קו ישר אחר, כך שנוצרות שתי זוויות צמודות שוות, אז כל אחת מהזוויות השוות היא זווית ישרה, ובמקרה כזה הקו הישר הראשון נקרא מאונך לקו שעליו הוא "עומד" (הגדרה 10). אם כן, CH יוצא מהנקודה C ומאונך לישר האין-סופי AB . מש"ל.

משפט 13

כאשר קו ישר אחד "עומד" על אחר, שתי הזוויות הנוצרות הן זוויות ישרות או שסכומן שווה לזה של שתי זוויות ישרות.

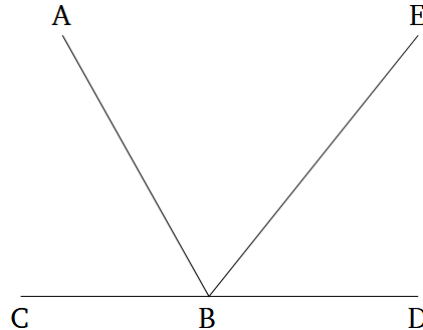


יהי AB קו ישר ה"עומד" על קו ישר CD , כך שנוצרות הזוויות CBA ו- ABD . אומר אני ששתי זוויות אלו הן זוויות ישרות, או שסכומן שווה לזה של שתי זוויות ישרות. למעשה, אם הזווית CBA שווה לזווית ABD , אז שתיהן זוויות ישרות (הגדרה 10). אבל אם לא, אז יהי BE קו ישר כך שהזוויות CBE ו- EBD הן זוויות ישרות (משפט 11). מכיוון שהזווית CBE שווה לשתי הזוויות CBA ו- ABE , אם נוסיף את הזווית EBD לשני הצדדים, נקבל שסכום שתי הזוויות CBE ו- EBD שווה לסכום שלוש הזוויות CBA , ABE ו- EBD (מוסכמה 2). שוב, מכיוון שהזווית DBA שווה לשתי הזוויות DBE ו- EBA , אם נוסיף את הזווית ABC לשני הצדדים נקבל שסכום שתי הזוויות DBA ו- ABC שווה לסכום שלוש הזוויות DBE , EBA ו- ABC (מוסכמה 2). אבל הראינו שסכום שתי הזוויות CBE ו- EBD שווה גם הוא לסכום שלוש הזוויות CBA , ABE ו- EBD , ומכאן שסכום הזוויות ABD ו- ABC שווה לסכום הזוויות DBE ו- EBA (מוסכמה 1) שהן שתי זוויות ישרות. מש"ל.

²⁵ E ו- G הן הנקודות שבחן חותך המעגל את הישר AB . הקיום של נקודות אלו אינו נובע מהנחות היסוד; ניסוח אפשרי להנחת היסוד הדרושה הוא: בהינתן ישר ומעגל, אם המעגל כולל נקודה שאינה נמצאת באותו צד של הישר יחד עם מרכז המעגל, אז המעגל חותך את הישר בשתי נקודות שונות.

משפט 14

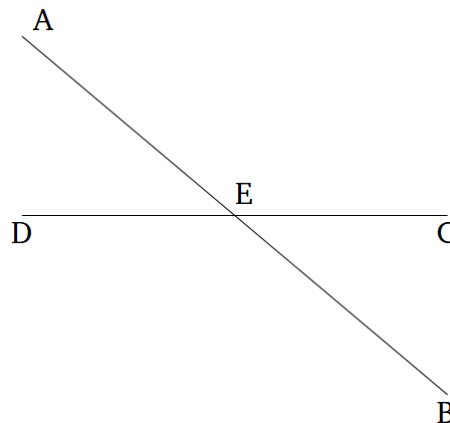
אם שני קווים ישרים, שאינם נמצאים באותו צד של קו ישר שלישי, יוצרים בנקודה שעליו שתי זוויות צמודות שסכומן שווה לסכום שתי זוויות ישרות, אז שני הקווים הישרים הראשונים ישרים זה ביחס לזה²⁶.



יהיו BC ו- BD שני קווים ישרים שאינם נמצאים באותו צד של קו ישר AB , כך שבנקודה B שעליו סכום הזוויות הצמודות הנוצרות ABC ו- ABD שווה לסכום שתי זוויות ישרות. אומר אני ש- BD ישר ביחס ל- CB .
שכן אם BD אינו ישר ביחס ל- BC , אז יהי BE ישר ביחס ל- CB (הנחה 1). אם כן, מכיוון שהקו הישר AB "עומד" על הקו הישר CBE , סכום הזוויות ABC ו- ABE שווה לסכום שתי זוויות ישרות (משפט 13).
סכום הזוויות ABC ו- ABD שווה גם הוא לסכום שתי זוויות ישרות, ומכאן שסכום הזוויות CBA ו- ABE שווה לסכום הזוויות CBA ו- ABD (מוסכמה 1).
נחסיר את הזווית CBA משני הצדדים, ונקבל שהזווית ABE שווה לזווית ABD (מוסכמה 3), וזאת למרות שהזווית ABE היא רק חלק מהזווית ABD (או להפך), וזה בלתי אפשרי (מוסכמה 5). לפיכך BE אינו ישר ביחס ל- CB , ובאופן דומה אנו יכולים להראות שאין עוד כזה ישר ביחס ל- CB מלבד BD , ומכאן ש- CB ישר ביחס ל- BD . מש"ל.

משפט 15

אם שני קווים ישרים חותכים זה את זה אז הם יוצרים זוויות קודקודיות השוות זו לזו.

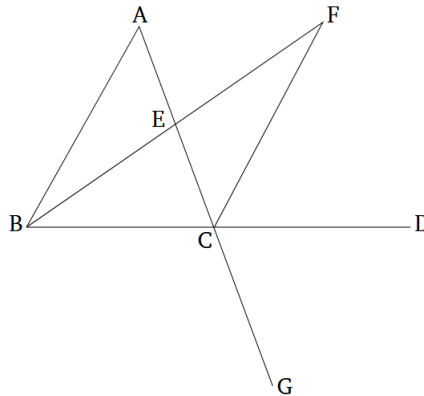


יהיו AB ו- CD שני קווים ישרים החותכים זה את זה בנקודה E . אומר אני שהזווית AEC שווה לזווית DEB , והזווית CEB שווה לזווית AED .
שכן הקו הישר AE "עומד" על הקו הישר CD , כך שנוצרות הזוויות CEA ו- AED שסכומן שווה לסכום שתי זוויות ישרות (משפט 13).
ושוב, מכיוון שהקו הישר DE "עומד" על הקו הישר AB , כך שנוצרות הזוויות AED ו- DEB שסכומן שווה לסכום שתי זוויות ישרות (משפט 13). אבל ראינו שהסכום של הזוויות CEA ו- AED שווה גם הוא לסכום שתי זוויות ישרות. אם כן, הסכום של CEA ו- AED שווה לסכום של AED ו- DEB (מוסכמה 1), ולכן אם נחסר משני הצדדים את הזווית AED משני הצדדים, נקבל שהזווית CEA שווה לזווית DEB (מוסכמה 3).
באופן דומה ניתן להראות שהזווית CEB שווה לזווית AED . מש"ל.

²⁶ כלומר שניהם יוצרים יחד קו ישר אחד גדול יותר.

משפט 16

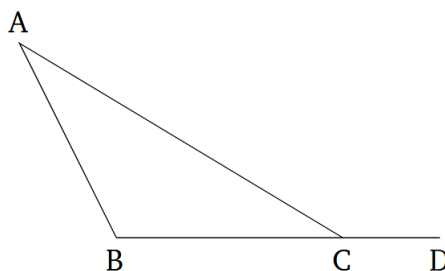
בכל משולש, כאשר מאריכים את אחת הצלעות, הזווית החיצונית שנוצרת גדולה מכל אחת מהזוויות הפנימיות הנגדיות.



יהי ABC משולש, ונאריך את הצלע BC (בכיוון של C) עד לנקודה D . אומר אני שהזווית החיצונית ACD גדולה מכל אחת משתי הזוויות הפנימיות הנגדיות CBA ו- BAC .
נחצה את הקו הישר AC בנקודה E לשני חצאים שווים (משפט 10), נשרטט את הקו הישר BE (הנחה 1), ונמשיך אותו עד לנקודה F כך ש- EF שווה ל- BE (הנחה 2 ומשפט 3). כמו כן, נשרטט את הקו הישר FC (הנחה 1), ונאריך את הצלע AC (בכיוון של C) עד לנקודה G . אם כן, הקווים הישרים AE ו- BE שווים לקווים הישרים CE ו- EF בהתאמה, ובנוסף הזווית AEB שווה לזווית FEC שהרי הן זוויות קודקודיות (משפט 15). מכאן שהבסיס AB שווה לבסיס FC , והמשולש ABE שווה למשולש FEC , והזוויות הנותרות במשולש האחד שוות לזוויות הנותרות באחר בהתאמה - כלומר הזווית BAE שווה לזווית ECF .
אבל הזווית ECD גדולה מהזווית ECF ²⁷, ולכן גם הזווית ACD (ששווה ל- ECD) גדולה מהזווית BAE (ששווה ל- ECF).
באופן דומה, ע"י חציית הקו הישר BC לשני חצאים שווים, ניתן להראות שהזווית BCG גדולה מהזווית ABC , ומכיוון ש- BCG ו- ACD הן זוויות קודקודיות ולכן שוות זו לזו (משפט 15), הרי שנובע מזה שהזווית ACD גדולה גם מהזווית ABC . מש"ל.

משפט 17

בכל משולש, הסכום של כל שתי זוויות קטן מסכום שתי זוויות ישרות.

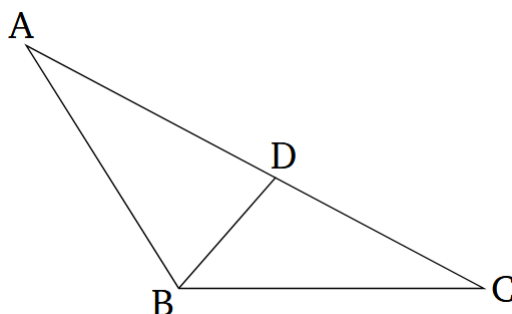


יהי ABC משולש, אומר אני שהסכום של כל שתי זוויות במשולש ABC קטן מסכום שתי זוויות ישרות.
שכן, נאריך את BC (בכיוון של C) עד לנקודה D , ומכיוון שהזווית ACD היא זווית חיצונית למשולש ABC , היא גדולה מהזווית הפנימית הנגדית ABC (משפט 16).
כעת נוסיף את הזווית ACB לשני הצדדים, ונקבל שסכום הזוויות ACD ו- ACB גדול מסכום הזוויות ABC ו- BCA . אבל סכום הזוויות ACD ו- ACB שווה לזה של שתי זוויות ישרות (משפט 13), ומכאן שסכום הזוויות ABC ו- BCA קטן מסכום שתי זוויות ישרות.
באופן דומה ניתן להוכיח שסכום הזוויות BAC ו- ACB גם הוא קטן מסכום שתי זוויות ישרות, וכמוהו גם סכום הזוויות CAB ו- ABC . מש"ל.

²⁷שכן הזווית ECD שווה לסכום הזוויות ECF ו- FCD . העובדה ש- F אכן נמצאת במיקום המתאים אינה נובעת מהנחות היסוד, והיא צריכה להיחשב כהנחה נוספת.

משפט 18

בכל משולש, צלע גדולה נמצאת מול זווית גדולה.



יהי ABC משולש כך שהצלע AC גדולה מהצלע AB . אומר אני שהזווית ABC גדולה גם היא מהזווית BCA . נחתוך מ- AC קו ישר AD השווה ל- AB (משפט 3), ונשרטט את BD (הנחה 1). הזווית ADB חיצונית למשולש BCD , ולכן היא גדולה מהזווית הפנימית הנגדית DCB (משפט 16). אבל הזווית ADB שווה לזווית ABD , שהרי הצלע AB שווה לצלע AD (משפט 5), מכאן שהזווית ABD גדולה גם היא מהזווית ACB (ששווה לזווית DCB), וממילא הזווית ABC גדולה בהרבה מהזווית ACB .²⁸

²⁸ נראה שאוקלידס מסתמך על העובדה שהזווית ABC שווה לסכום הזוויות ABD ו- DBC , אך עובדה זו אינה נובעת מהנחות היסוד. ניסוח אפשרי להנחת היסוד המתאימה: אם קרן היוצאת מנקודה B חותכת קו ישר סופי AB בנקודה D (כלומר D נמצאת בין A ל- B), אז הזווית ABC שווה לסכום הזוויות ABD ו- DBC . זהו בדיוק הכיוון ההפוך להנחת היסוד המוצעת בהערה 23.